

START 11:15



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา 08016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

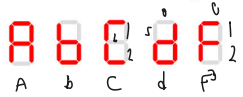
ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

Lab Quiz 2.B

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display



ส่วนที่ 1: วงจร charDecoderV1

ในสัปดาห์นี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวอักษร A,b,C,d,F โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาท์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

X	Y	Z	อักษรที่แสดงผล	c_a	c_b	c_c	c_d	c_e	c_f	c_g
0	0	0	F	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	d	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	C	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	b	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	A	1	1	1	0	1	1	1

- สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บนที่กังจรนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า charDecoderV1 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาท์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เป็น $\checkmark$ ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เป็น 5 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เป็น 2 ตัว)
- ในวงจร main ให้นำวงจร charDecoderV1 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้องให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร charDecoderV1 กำกับไว้ด้วย

x \ y	00	01	11	10
2				
0	1	1	x	x
1	0	0	x	1

$$C_0 = \bar{Z} + X$$

x \ y	00	01	11	10
2				
0	0	0	x	x
1	1	0	x	1

$$C_1 = x + \bar{Y}Z$$

x \ y	00	01	11	10
2				
0	0	0	x	x
1	1	1	x	1

$$C_2 = Z$$

x \ y	00	01	11	10
2				
0	0	1	x	x
1	1	1	x	0

$$C_3 = Y + \bar{X}Z$$

x \ y	00	01	11	10
2				
0	1	1	x	x
1	1	1	x	1

$$C_4 = 1$$

x \ y	00	01	11	10
2				
0	1	1	x	x
1	0	1	x	1

$$C_5 = \bar{Z} + X + Y$$

x \ y	00	01	11	10
2				
0	1	0	x	x
1	1	1	x	1

$$C_6 = Z + \bar{Y}$$



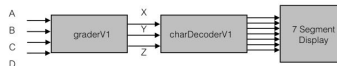
1_2564 x ITF641-08 x บท3 x 07 Exponential an... x รูปภาพ (2) x ICS_Lab05 x ICS_LQ2_B_2...



ส่วนที่ 2: วงจร graderV1

ในสัปดาห์นี้จะสร้างวงจรสำหรับกำหนดเกรดจากระดับคะแนน ซึ่งค่าคะแนนที่เป็นไปได้คือ 0-15 โดยรับค่าคะแนนเป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต (ABCD) วงจรจะแปลงคะแนนเป็นเกรดตามระดับคะแนน ดังนี้คือ 0-6 คะแนนได้เกรด F, 7-9 คะแนนได้เกรด D, 10-11 คะแนนได้เกรด C, 12-14 คะแนนได้เกรด B, และ 15 คะแนนได้เกรด A และแสดงผลค่าตอบเป็นเกรดที่ถูกต้องบน 7-Segment Display เช่น อินพุต 1100 เท่ากับ 12 คะแนน ดังนั้นจะแสดงผลค่าตอบเป็น b บน 7-Segment Display

- สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกร่างงานนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า graderV1 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 4 บิต (ABCD) และมีเอาท์พุต 3 บิต (XYZ) เพื่อส่งออกไปยังวงจร charDecoderV1 (ไม่มีชื่อจำกัดเรื่องจำนวนบิตสำหรับสร้างวงจร graderV1)
- ในวงจร main ให้นำวงจร graderV1 มาเชื่อมต่อกับวงจร charDecoderV1 และ 7-Segment Display ดังแผนภาพในรูปที่ 2 ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร graderV1 และ charDecoderV1 กำกับไว้ด้วย
- ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งทั้งรหัสนักศึกษาด้วย
- เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q2_B_XXXXXXX โดยที่ XXXXXXX คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q2_B_64070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปให้เลคเชอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง



รูปที่ 2: มังการเชื่อมต่องจร